שם: _____ תאריך: _____

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

תזכורת כפל וחילוק: סימנים **שווים** – התוצאה חיובית; סימנים **שונים** – התוצאה שלילית. למשל: $(-5) \cdot (-6) = 30$

שימו לב: $(-3) \cdot (-3) = 9$, אבל $-(3 \cdot 3) = -9$ = -3^2

1 כפל וחילוק ★★☆

א. $3 \cdot (-4) =$ _____ ב. $(-5) \cdot (-6) =$ _____ ג. $-8 \cdot 0 =$ _____

ד. $(-36) : 4 =$ _____ ה. $(-6) : (-3) =$ _____ ו. $45 : (-9) =$ _____

ז. $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) =$ _____ ח. $-2.5 \cdot 4 =$ _____ ט. $(-7) \cdot (-2) \cdot 5 =$ _____

2 השלימו את המספר החסר ★★☆

א. $12 = (-3) \cdot$ _____ ב. $4 =$ _____ $: (-20)$ ג. $-42 =$ _____ $\cdot 6$

ד. $-8 = (-2) :$ _____ ה. $0 =$ _____ $\cdot (-9)$ ו. $10 =$ _____ $: -50$

3 סדר פעולות קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. ★★☆

א. $(-3 + 5) - 4 \cdot (4 - 9) =$ _____ ב. $-2 \cdot 3 + 10 : (-5) =$ _____

ג. $(-4) \cdot (-2) - 3 \cdot (-1) =$ _____ ד. $12 : (-3) - (-2) \cdot 5 =$ _____

ה. $-(6 - 10) \cdot (-2) =$ _____ ו. $(-18) : (2 - 5) + 1 =$ _____

4 חזקות עם בסיס שלילי ★★☆

א. $(-3)^2 =$ _____ ב. $-3^2 =$ _____ ג. $(-2)^3 =$ _____

ד. $(-1)^7 =$ _____ ה. $(-1)^{10} =$ _____ ו. $-2^4 =$ _____

ז. $10 - 3^2 =$ _____ ח. $3 - (-3)^3 =$ _____ ט. $(-5)^2 - 5^2 =$ _____

5 חיובי או שלילי? בלי לחשב – כתבו אם התוצאה חיובית, שלילית או אפס. ★★☆

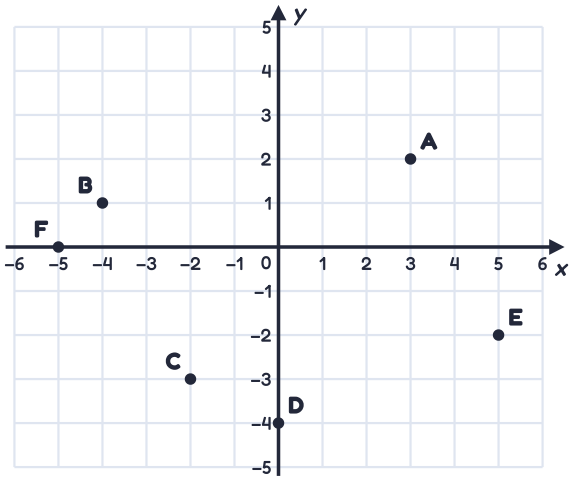
א. $(-2) \cdot (-5) \cdot (-3)$ _____ ב. $(-1)^{20}$ _____ ג. $0 \cdot (-7)$ _____

ד. $(-2)^5$ _____ ה. $(-4) : (-4) \cdot (-4)$ _____ ו. $(-1) \cdot (-9)^2$ _____

6 מערכת צירים

★★☆

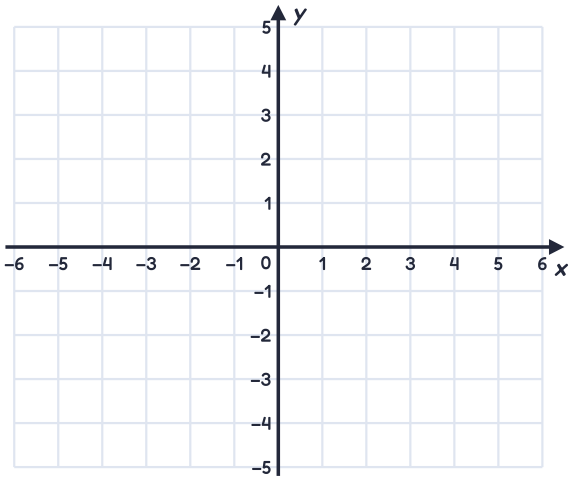
א. כתבו את השיעורים של כל נקודה



A(____, ____) B(____, ____) C(____, ____)

D(____, ____) E(____, ____) F(____, ____)

ב. סמנו את הנקודות



$P(2, 4)$ $Q(-3, -2)$

$R(-5, 3)$ $S(4, 0)$

7 משולש במערכת צירים ספרו משבצות.

★★☆

א. הורידו גובה מהקדקוד A לצלע BC. מה השיעורים של נקודת החיתוך D?

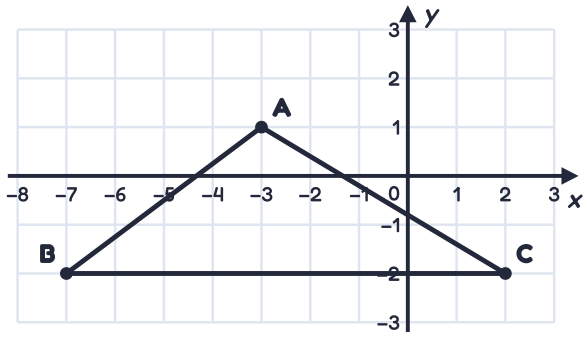
_____

ב. מה אורך הגובה AD? ומה אורך הצלע BC?

_____

ג. מה השטח של המשולש ABC?

_____



8 הקדקוד החסר אפשר לשרטט במערכת הצירים שלמעלה.

★★☆

א. שלושה קדקודים של ריבוע הם $(1, 1)$, $(3, -1)$ ו-$(-3, -3)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. השטח של הריבוע: _____

ב. שלושה קדקודים של מלבן הם $(-2, 4)$, $(5, 4)$ ו-$(5, 1)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. ההיקף של המלבן: _____

9 אתגר

★★★

א. כופלים **5** מספרים שליליים. האם המכפלה חיובית או שלילית? ומה אם כופלים **6** מספרים שליליים?

תשובה: _____

ב. כתבו שני תרגילי כפל שונים שתוצאתם **12−**, ושני תרגילי חילוק שתוצאתם **3−**.

א. כפל: _____

ב. חילוק: _____

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

1 כפל וחילוק

א. −12 ב. 30 ג. 0 ד. −9 ה. 2 ו. −5 ז. −1 ח. −10 ט. 70

2 השלימו את המספר החסר

א. −4 ב. −5 ג. −7 ד. 16 ה. 0 ו. −5

3 סדר פעולות

א. 22 ב. −8 ג. 11 ד. 6 ה. −8 ו. 7

4 חזקות עם בסיס שלילי

א. 9 ב. −9 ג. −8 ד. −1 ה. 1 ו. −16 ז. 1 ח. 30 ט. 0

5 חיובי או שלילי?

א. שלילי ב. חיובי ג. אפס ד. שלילי ה. שלילי ו. שלילי

6 מערכת צירים

$A(3, 2)$ $B(-4, 1)$ $C(-2, -3)$ $D(0, -4)$ $E(5, -2)$ $F(-5, 0)$

ב: בדקו את המיקום של כל נקודה

7 משולש במערכת צירים

$D(-3, -2)$ הגובה 3, הצלע 9 השטח 13.5 (כי $9 \cdot 3 : 2 = 13.5$)

8 הקדקוד החסר

אא. (−3, 1) אב. 16 (הצלע 4) בא. (−2, 1) בב. 20 (הצלעות 7 ו-3)

9 אתגר

א. 5 – שלילית; 6 – חיובית (כל זוג של שליליים נותן חיובי). בא. למשל $4 \cdot (-3)$ ו-$2 \cdot (-6)$

בב. למשל $(-12) : 4$ ו-$9 : (-3)$